لتحليل الأداء الحركي لكرة القدم
منصة الذكاء الاصطناعي

وثيقة تعريفية للعميل | الرؤية والقدرات والنطاق المقترح

قياسات حركية	تحليل فيديو
زوايا المفاصل والتوقيت والتناسق	فهم مراحل التسديدة ومراجعة الأداء
تقارير ذكية	**بيانات قابلة للارتداء**
أدلة مرئية ومقارنة التطور	دمج اختياري للسوار ومستشعرات الحركة

الرؤية الحاسوبية والميكانيكا الحيوية وبيانات المستشعرات لتحويل مقاطع التدريب إلى قياسات
تصور لمنصة تجمع
وملاحظات يمكن مراجعتها.

ملاحظة نطاق: هذه الوثيقة تصف القدرات المستهدفة والتصميم المقترح. بعض القدرات تحتاج إلى تطوير وتجارب تحقق قبل اعتمادها كميزات تشغيلية.

1. الملخص التنفيذي

المنصة المقترحة هي نظام لتحليل الأداء الحركي في كرة القدم، يبدأ من فيديو اللاعب ثم يستخرج معلومات عن وضعية الجسم ومراحل الحركة والقياسات الزمنية والزاوية. ويمكن توسيعه لدمج بيانات سوار ذكي أو مستشعرات قصورية مثبتة على الجسم، ثم تقديم تقرير مرئي يشرح ما لوحظ وما يمكن تحسينه، مع إظهار مصدر كل ملاحظة ودرجة الثقة فيها.

الهدف هو مساعدة اللاعب والمدرب على مراجعة الأداء بصورة أكثر موضوعية، ومقارنة المحاولات والجلسات، وتحويل الملاحظات العامة إلى مؤشرات قابلة للقياس. لا يستبدل النظام المدرب أو المختص الطبي، بل يوفر أداة دعم للقرار مبنية على البيانات.

القيمة المقدمة

- تحويل الفيديو إلى تسلسل زمني للحركة مع قياسات ومؤشرات قابلة للمراجعة.
- إظهار اللقطات التي تدعم كل ملاحظة بدل تقديم استنتاجات بلا دليل.
- متابعة التغيرات عبر الزمن ومقارنة محاولات اللاعب بنفسه.
- إتاحة التوسع من تحليل التسديدة إلى حركات رياضية أخرى بعد التحقق من النماذج والبيانات.
- دمج اختياري للبيانات القابلة للارتداء لزيادة السياق، دون الاعتماد على السوار وحده لتفسير الحركة.

2. من يستخدم المنصة؟

- اللاعبون الراغبون في فهم أنماط أدائهم ومتابعة تطورهم.
- المدربون وأكاديميات كرة القدم لمراجعة التقنية وتوثيق الجلسات.
- مختصو الأداء الرياضي والميكانيكا الحيوية لتحليل القياسات ومراجعتها.
- فرق التطوير والبحث التي تحتاج إلى أدوات لوسم الحركة وتقييم النماذج.

3. المدخلات التي يمكن للنظام استخدامها

أ. الفيديو

- فيديو تدريب أو تسديدة من هاتف أو كاميرا، بحسب جودة التصوير.
- التصوير من زاوية واحدة في النسخة الأساسية، مع إمكانية تطوير سير عمل متعدد الكاميرات.
- مقاطع بطيئة أو إطارات عالية السرعة عندما تتوفر، لتحسين مراجعة اللحظات السريعة.
- بيانات اختيارية عن نوع التسديدة والقدم المستخدمة والتمرين وسياق المحاولة.

ب. بيانات الأجهزة القابلة للارتداء

- نبض القلب وتغيره، إذا كان الجهاز يوفر البيانات بصيغة قابلة للوصول.
- التسارع والدوران وحركة المعصم التي تسجلها المستشعرات المدمجة.
- بيانات مستشعرات IMU من القدم أو الساق أو الفخذ أو الحوض عند توفرها.
- بيانات الحمل التدريبي أو الجلسة التي يدخلها المستخدم أو يستوردها من مصدر مدعوم.

تختلف البيانات المتاحة بحسب الشركة المصنعة والجهاز والصلاحيات وواجهة التكامل. لا يفترض التصور توافقًا تلقائيًا مع كل سوار أو منصة صحية.

4. قدرات الرؤية الحاسوبية

اكتشاف اللاعب وتتبع الحركة

- تحديد اللاعب ومتابعة موقعه بين الإطارات عندما تسمح ظروف المشهد.
- اكتشاف الكرة أو تقدير موضعها إذا كانت ظاهرة بوضوح وتدعمها أداة الكشف.
- التعامل مع تغيّر الإضاءة والحجب والضبابية بوصفها عوامل تؤثر في الثقة، لا مشكلات يمكن حلها دائمًا.

تقدير وضعية الجسم

- استخراج نقاط المفاصل الرئيسية، مثل الكتف والمرفق والورك والركبة والكاحل.
- تقدير وضعية ثنائية الأبعاد من الفيديو، ثم استخدام حلول ثلاثية الأبعاد عند توفر ظروف مناسبة.
- إظهار الهيكل الحركي فوق الفيديو ومراجعة جودة نقاط المفاصل عبر الزمن.
- تقدير عدم اليقين وإظهار القياسات غير الموثوقة أو غير المتاحة بدل إخفاء المشكلة.

5. تقسيم الحركة إلى مراحل

يستهدف النظام تقسيم التسديدة إلى مراحل يمكن تحليلها منفصلة. تعتمد دقة التقسيم على وضوح الحركة، ومعدل الإطارات، ووجود الكرة في الصورة، والبيانات المتاحة للتدريب والتحقق.

- الاقتراب والاستعداد قبل التسديد.
- وضع القدم الداعمة بالنسبة إلى الكرة والجسم.
- مرجحة الرجل الضاربة والاستعداد للاتصال.
- لحظة ملامسة الكرة أو أقرب تقدير زمني لها.
- متابعة حركة الرجل واستعادة التوازن بعد التسديدة.

يمكن توسيع المنهج لاحقًا إلى الجري والتمرير وتغيير الاتجاه والقفز، بعد بناء قواعد وبيانات تحقق مناسبة لكل مهمة.

6. القياسات والمؤشرات الحركية

الزوايا والوضعية

- زوايا الركبة والورك والكاحل والجذع عند المراحل الزمنية المحددة.
- تغير الزوايا عبر الزمن، وليس فقط في إطار منفرد.
- موضع القدم الداعمة واتجاه الجسم وعلاقة أجزاء الجسم بعضها ببعض.

التوقيت والحركة

- المدة النسبية بين مراحل التسديدة.
- التوقيت التقريبي للاتصال بالكرة ومقارنة الحركة قبله وبعده.
- مسارات المفاصل وتغيرها، وسرعات تقديرية عند ملاءمة معدل الإطارات والمعايرة.

التناسق والمقارنة

- مقارنة المحاولات المختلفة للاعب نفسه.
- رصد اختلافات الحركة بين الجانبين عندما تكون المقارنة مناسبة للمهمة.
- مقارنة النتائج بمعايير مرجعية مناسبة لنوع الحركة والعمر والمستوى والظروف عند توفرها.

ليست كل القياسات متاحة بالدقة نفسها من فيديو أحادي الكاميرا. القياسات ثلاثية الأبعاد والسرعة المطلقة تحتاج إلى معايرة وظروف تصوير مناسبة، وقد تتطلب كاميرات متعددة أو مستشعرات إضافية.

7. محرك التقييم والملاحظات الفنية

بعد استخراج القياسات، يطبق النظام طبقة تقييم تجمع قواعد حركية واضحة وتحليلًا إحصائيًا ونماذج تعلم آلي عند توفر بيانات كافية. وتفصل المنصة بين القياس الخام والتفسير؛ فالنموذج اللغوي يشرح النتائج ولا ينشئ القياسات أو الحقائق من تلقاء نفسه.

- تحديد أنماط أو اختلافات تستحق المراجعة، مثل تغير وضع الجذع أو توقيت الحركة.
- ربط كل ملاحظة بمرحلة محددة ولقطة أو رسم بياني داعم.
- إظهار درجة الثقة ومصدر المعيار المستخدم عند توفره.
- التمييز بين ملاحظة مباشرة، وتفسير محتمل، وتوصية تدريبية تحتاج إلى اعتماد مختص.
- تجنب وصف حركة بأنها خاطئة لمجرد اختلافها عن متوسط عام، دون معيار مناسب للسياق.

8. الدمج مع السوار ومستشعرات الحركة

دور سوار المعصم

- إضافة سياق فسيولوجي مثل نبض القلب، إذا كانت البيانات متاحة وموثوقة.
- توفير مؤشرات التسارع وحركة الذراع من المستشعرات المتاحة.
- المساعدة في مقارنة جلسات مختلفة، دون افتراض أن النبض يثبت سبب تغير الأداء.

دور مستشعر القدم أو الساق

- تسجيل التسارع والدوران خلال الحركة، والمساعدة في تحديد توقيت مراحل الركل.
- تقدير بعض خصائص حركة القدم بعد المعايرة ومعالجة انجراف القياس.
- إضافة قياسات مكملة للفيديو، وليس بديلًا كاملًا عنه.

آلية الدمج

- مزامنة الطوابع الزمنية للفيديو والمستشعرات.

- فحص جودة الإشارة والبيانات الناقصة والتأخير والانجراف.
- دمج القياسات مع إبقاء مصدر كل قيمة معروفًا.
- خفض الثقة أو الامتناع عن إصدار استنتاج عند تعارض المصادر أو ضعف الجودة.

السوار وحده لا يقيس زاوية الركبة أو سرعة القدم مباشرة. ولتحليل ميكانيكا الرجل، قد تكون مستشعرات القدم أو الساق أنسب. يتطلب النظام معايرة وتجارب مقارنة قبل استخدام القياسات في قرارات تدريبية مهمة.

9. التقارير وتجربة المستخدم

تقرير الجلسة

- ملخص للمحاولات التي تم تحليلها والبيانات المتاحة.
- فيديو مشروح مع هيكل حركي وعلامات زمنية عند توفرها.
- رسوم بيانية لتغير الزوايا والتوقيت والقياسات المختارة.
- قائمة ملاحظات مصنفة حسب المرحلة والأهمية ودرجة الثقة.
- توضيح القيود التقنية أو المقاطع التي لم يمكن قياسها بثقة.

ملف اللاعب على المدى الطويل

- حفظ نتائج الجلسات بموافقة المستخدم وبحسب سياسة الاحتفاظ بالبيانات.
- مقارنة المحاولات عبر الزمن مع مراعاة اختلاف الكاميرا والتمرين والظروف.
- عرض اتجاهات التحسن أو التغير، مع تجنب نسبتها إلى سبب واحد دون دليل.
- إتاحة مشاركة التقرير مع المدرب أو المختص وفق الصلاحيات المحددة.

مساعد الشرح الذكي

- تحويل المصطلحات الفنية إلى لغة سهلة للاعب والمدرب.
- شرح سبب ظهور الملاحظة مع الإشارة إلى القياس أو المقطع الداعم.
- اقتراح أسئلة أو نقاط مراجعة للمدرب بدل إصدار أحكام قطعية.
- تقديم تمارين مقترحة فقط عندما تكون مرتبطة بهدف واضح ومرجع مناسب، وتبقى قابلة لمراجعة المختص.

10. توسعات مستقبلية محتملة

- تحليل مهارات أخرى في كرة القدم مثل التمرير والجري والقفز وتغيير الاتجاه.
- تحليل حركة الجسم والتوازن في سياقات رياضية أخرى عند توفر بيانات ونماذج مناسبة.
- لوحة للمدرب لمقارنة عدة لاعبين وفق معايير عادلة ومحددة.
- تكاملات مع أجهزة استشعار أو منصات تدريب تدعم تصدير البيانات.
- أدوات للبحث ووسم الفيديو ومراجعة جودة النماذج والبيانات.
- تحليل أولي لأنماط الحركة غير المعتادة لأغراض المراجعة، وليس التشخيص الطبي.

11. حدود الاستخدام والسلامة

- المنصة أداة دعم للأداء الرياضي ولا تحل محل حكم المدرب أو المختص المؤهل.
- لا تقدم تشخيصًا طبيًا أو ضمانًا بمنع الإصابات أو توقعها اعتمادًا على الفيديو وحده.
- أي تطوير لتقييم مخاطر الإصابة يتطلب بيانات ملائمة، ودراسات تحقق مستقلة، ومراجعة مختصين.
- قد تتأثر النتائج بزاوية التصوير والإضاءة والحجب والملابس ومعدل الإطارات والمعايرة.
- يجب الحصول على الموافقة المناسبة لتصوير اللاعبين ومعالجة بياناتهم، وتحديد الصلاحيات وفترات الاحتفاظ والحذف.
- إذا كان اللاعب قاصرًا، فيجب تطبيق متطلبات الموافقة والحماية المناسبة وفق القوانين والسياسات ذات الصلة.

النتائج استرشادية، وتعرض المنصة القياسات وحدودها بوضوح. ولا ينبغي استخدام قياس غير متحقق منه لاتخاذ قرار طبي أو قرار عالي المخاطر.

12. سير العمل المقترح للمشروع

المرحلة الأولى: نسخة تحليل الفيديو

- استيراد الفيديو والتحقق من جودته.
- استخراج وضعية الجسم والقياسات الأساسية.
- تحديد مراحل التسديدة وإنتاج تقرير أولي قابل للمراجعة.

المرحلة الثانية: التحقق والتحسين

- اختبار النظام على مقاطع متنوعة وتحديد حالات الفشل.
- مقارنة القياسات بمرجع مناسب عند توفره.
- تحسين التوقيت والزوايا وإظهار الثقة والقياسات المفقودة.

المرحلة الثالثة: الحركة ثلاثية الأبعاد والتوسع

- تقييم ملاءمة التصوير متعدد الكاميرات أو طرق تقدير العمق.
- إضافة تحليل حركي أعمق وفق بيانات واحتياجات العميل.

المرحلة الرابعة: دمج الأجهزة القابلة للارتداء

- اختيار جهاز يوفر بيانات قابلة للوصول والتصدير.
- مزامنة البيانات ومعايرة المستشعرات واختبار دقتها.
- إضافة المقارنات متعددة الوسائط بعد التحقق من جدواها.

المرحلة الخامسة: المتابعة والتقارير المتقدمة

- بناء ملفات أداء ومقارنة الجلسات.
- إضافة لوحات متابعة وتقارير للمدرب أو الأكاديمية بحسب النطاق المتفق عليه.

13. معايير التحقق والجودة

- دقة اكتشاف المفاصل وتتبعها على مجموعة اختبار تمثل ظروف الاستخدام.
- خطأ قياس الزوايا مقارنة بمرجع مناسب، مع بيان ظروف القياس.
- دقة تحديد مراحل التسديدة وتوقيت الاتصال بالكرة.
- موثوقية القياسات عند تكرار التصوير وتغير الزوايا والإضاءة.
- مدى تطابق بيانات المستشعرات مع المرجع بعد المزامنة والمعايرة.
- نسبة التقارير التي تربط ملاحظاتها بدليل قابل للمراجعة.
- اختبار الخصوصية والأمان وإدارة الصلاحيات والاحتفاظ بالبيانات.

تحدد أهداف رقمية للقبول بعد تحديد نوع الكاميرات والأجهزة والمهام ومعايير المرجع. لا تَعِد هذه الوثيقة بنسبة دقة عامة قبل إجراء الاختبارات.

14. المخرجات المحتملة للعميل

- واجهة لتحميل الفيديو ومراجعة نتائج التحليل.
- محرك لاستخراج الوضعية والقياسات وتقسيم مراحل الحركة.
- تقرير جلسة يتضمن الفيديو المشروح والرسوم والملاحظات.
- إمكانية استيراد بيانات مستشعرات مدعومة في مرحلة مستقلة.
- ملف أداء ومقارنة جلسات عند تفعيل خاصية المتابعة.
- وثائق تشغيل واختبار وحدود معروفة، وفق النطاق النهائي المتفق عليه.

تتحدد المخرجات النهائية والجدول الزمني ومستوى التكامل والأجهزة المدعومة بعد جلسة اكتشاف متطلبات العميل وتقييم البيانات المتاحة.

15. ملخص القدرات في صفحة واحدة

- تحليل فيديو كرة القدم واستخراج وضعية الجسم ومواقع المفاصل.
- تقدير زوايا المفاصل والتوقيت ومسارات الحركة ضمن حدود جودة التصوير.
- تقسيم التسديدة إلى مراحل وتحليل كل مرحلة على حدة.
- تحديد اختلافات فنية محتملة وربطها بلقطات وقياسات داعمة.
- مقارنة محاولات اللاعب وتتبع تطوره عبر الجلسات.
- عرض فيديو مشروح ورسوم بيانية وتقرير مفهوم للاعب والمدرب.
- دمج اختياري لنبض القلب وبيانات السوار أو مستشعرات IMU.
- مزامنة الفيديو والمستشعرات وفحص الجودة والثقة ومصادر القياسات.
- توسعة مستقبلية إلى مهارات رياضية أخرى أو تحليل أولي للحركة غير المعتادة.
- تصميم قابل للتطوير، مع التحقق من الدقة والخصوصية وحدود الاستخدام قبل الاعتماد.

الرؤية النهائية

تقديم منصة تحليل أداء حركي تساعد اللاعبين والمدربين على الانتقال من الانطباع البصري وحده إلى مراجعة منظمة للقياسات والأدلة والتطور عبر الزمن، مع إمكانية توسيعها تدريجيًا لتجمع الفيديو والمستشعرات في تجربة واحدة.

وثيقة تصورية موجهة للعميل. القدرات المذكورة تمثل نطاقًا مستهدفًا؛ وتخضع كل ميزة للجدوى التقنية، وتوفر البيانات، والتكاملات المتاحة، والتحقق من الأداء، والاتفاق النهائي على نطاق التنفيذ.